

Memory Compiler Statement of Work

Contents

版本修订记录	3
附录	4
第一章 Memory Compiler 工作内容	6
1.1 Memory Compiler 规格定义	6
1.2 Memory Compiler 功能特性定义	6
1.2.1 支持按位写功能	6
1.2.2 支持电源管理模式	6
1.2.3 支持存储器使能门控功能	7
1.2.4 支持双轨电源模式	7
1.2.5 支持外围电源关断模式	7
1.2.6 支持读写余量控制	7
1.2.7 支持内部时钟旁路	7
1.2.8 支持读写辅助	8
1.2.9 支持多种冗余配置	8
1.2.10 支持 ECC 功能验证	8
1.3 Memory Compiler 容量范围定义	8
1.4 Characterization Corner 规格	11
1.5 Memory Compiler EDA View 规格	13
第二章 Memory Compiler 测试片规格定义	15
2.1 测试片规格	15
2.1.1 Memory 功能测试	15
2.1.2 功耗测试	15
2.1.3 最高最低工作电压测试	15
2.1.4 Retention 测试	15
2.1.5 HTOL 测试	15
2.1.6 MBIST 算法高速测试	16
2.1.7 冗余功能测试	16
2.1.8 ECC 功能测试	16
2.1.9 时序测试	16
2.2 测试片开发计划	16
2.3 封装测试计划	16

版本修订记录

版本	描述	更新人员	日期
V01	初版, 发布 Memory Compiler 工作任务, 发布 Memory Compiler 测试片规格	余一奇	2026/07/05

SpreadT Confidential

附录

SRAM Bitcell 定义

SRAM Type	SHD6T	SHC6T	HD6T	HC6T	HP6T	8T2P 2FIN	8T2P 3FIN	8T2P 4FIN	HCDP
Bitcell Area /um ²	0.069	0.0864	0.0734	0.0907	0.108	0.13	0.138	0.147	0.194

Vendor A Memory Compiler 定义

Index	Memory Compiler	Bitcell Type
P1	High Density One Port Register File	D0864 SHC6T
P2	Ultra High Density Two Port Register File	D0907 HC6T
P3	High Speed One Port Register File	D0864 SHC6T
P4	High Density Two Port Register File	D1380 8T2P_3FIN
P5	High Speed Single Port SRAM Compiler	D0907 HC6T
P6	High Density Dual Port SRAM Compiler	D1940 HCDP
P7	High Density Via ROM Compiler	—
P8	Ultra High Density Single Port SRAM Compiler	D0690 SHD6T
P9	High Density Single Port SRAM Compiler	D0907 HC6T
P10	Extreme High Density One Port Register File	D0690 SHD6T

Vendor B Memory Compiler 定义

Index	Memory Compiler	Bitcell Type
P1	One Port Register File	D0907 HC6T
P2	Two Port Register File	D1300 8T2P_2FIN
P3	Dual Port SRAM Compiler	D1940 HCDP
P4	ROM Compiler	—
P5	Ultra High Density Single Port SRAM Compiler	D0907 HC6T
P6	Ultra High Density Two Port SRAM Compiler	D0907 HC6T
P7	Single Port SRAM Compiler	D0907 HC6T
P8	High Density Single Port Single Bank SRAM Compiler with HD cell	D0734 HD6T
P9	High Density Single Port Multi Bank SRAM Compiler with HD cell	D0734 HD6T
P10	High Density Single Port Single Bank SRAM Compiler with Smaller HD cell	D0690 SHD6T

Index	Memory Compiler	Bitcell Type
P11	High Density Single Port Multi Bank SRAM Compiler with Smaller HD cell	D0690 SHD6T
P12	High Performace Single Port Single Bank SRAM Compiler with Smaller HC cell	D0864 SHC6T
P13	High Performace Single Port Multi Bank SRAM Compiler with Smaller HC cell	D0864 SHC6T
P14	High Performace L1 Cache with HC cell	D0907 HC6T

SpreadT Confidential

第一章 Memory Compiler 工作内容

乙方根据甲方给出的规格定义及技术资料，完成 Memory Compiler 设计工作以及相应测试片的设计工作。

1.1 Memory Compiler 规格定义

本项目共开发 9 套 Memory Compiler，主要包含 Single Port、Two Port、Dual Port、ROM 等存储器编译器。详细信息如下表：

表 1-1 Memory Compiler 定义

Index	Memory Compiler	Bitcell Type
P1	High Density One Port Register File	D0864 SHC6T
P2	Ultra High Density Two Port Register File	D0864 SHC6T
P3	High Speed One Port Register File	D0864 SHC6T
P4	High Density Two Port Register File	D1380 8T2P_3FIN
P5	High Speed Single Port SRAM Compiler	D0864 SHC6T
P6	High Density Dual Port SRAM Compiler	D1940 HCDP
P7	High Density Via ROM Compiler	D0173
P8	Ultra High Density Single Port SRAM Compiler	D0690 SHD6T
P9	High Speed Two Port Register File	D1380 8T2P_3FIN

1.2 Memory Compiler 功能特性定义

本项目 Memory Compiler 支持以下功能特性：

1.2.1 支持按位写功能

存储器支持按位写功能，该功能选中时，存储器生成 WEB 的 bus pin；存储器写入数据时，可以根据每一位独立进行写操作；若该功能未选中时，存储器不生成 WEB，存储器写入数据时，所有位同时进行写操作。

除 ROM 不支持此功能外，其他所有存储器均支持此功能。

1.2.2 支持电源管理模式

若选中电源管理模式，存储器除支持 standby 模式外，进一步支持 Light Sleep、Deep Sleep、Shut Down 三种电源管理模式。Light Sleep 模式支持较短的时间从使能状态恢复为 Standby 模式，并产生低于 Standby 模式的漏电流；Deep Sleep 模式支持较长的时间从使能状态恢复为 Standby 模式，并产生低于 Light Sleep 模式的漏电流；

Shut Down 模式支持最长的时间从使能状态恢复为 Standby 模式，并产生最小的漏电流。

ROM 仅支持 light sleep 和 Shut Down 外，其他存储器均支持三种电源管理模式。

1.2.3 支持存储器使能门控功能

若存储器选中该功能时，存储器的地址、数据等信号收到存储器使能信号 CEB 的控制，会要求存储器使能信号需求更大的建立时间。同时避免地址、数据等信号跳变对存储器功耗的消耗；若存储器未选中该能时，存储器的地址、数据等信号不受存储器使能信号 CEB 的控制，减小存储器使能信号的建立时间，但同时会增大地址、数据等信号跳变对存储器的功耗。

1.2.4 支持双轨电源模式

存储器默认支持单轨电源模式，即存储器只有一个供电电源：VDD；若选中双轨电源模式，存储器有两个供电电源：VDD 和 VDDC，VDDC 电源为存储器阵列的供电电源，VDD 为存储器外围电路的供电电源，支持实现 VDD 和 VDDC 不同电位的工作模式。

ROM 不支持此功能，其他存储器均支持此功能。

1.2.5 支持外围电源关断模式

存储器在选定双轨电源模式和电源管理模式，额外支持外围电源关断模式，支持用户关断存储器外围电路的供电电源，进一步节省功耗。

ROM 不支持此功能，其他存储器均支持此功能。

1.2.6 支持读写余量控制

存储器支持读写余量控制功能，所有存储器默认使能此功能，存储器余量控制使能信号 (EMCE) 用于控制 SRAM 工作在默认模式或者可调试模式：当 EMCE=0 时，SRAM 工作在默认模式；当 EMCE=1 时，SRAM 可通过 EMC[3:0] 去调试读写余量，例如可以调试字线的脉宽，预充电关闭的时间以及位线选择信号打开的脉宽等，EMC[3:0]=0000 时读写余量最大，读写操作速度最慢；EMC[3:0]=1111 时读写余量最小，读写操作速度最快。

存储器根据端口类型以及存储器类型具有不同的 Pin 名字，详细请参考具体的用户手册。

1.2.7 支持内部时钟旁路

当 SRAM 进行读写操作时，通过 Self-Time Bypass 使能信号，控制 SRAM 内部时钟的 Recovery，也就是 SRAM

读写操作的结束时间。当 ETC=0 时，Self-Time Bypass 功能关闭，SRAM 可进行正常的读写操作。当 ETC=1 时，Self-Time Bypass 功能开启，SRAM 内部时钟的 Recovery 会在外部时钟的下降沿之后，这时 SRAM 内部的时序信号的 Recovery，例如打开字线信号脉宽、关闭预充信号脉宽以及打开位线选择信号脉宽等，都会和外部时钟的高电平保持时间一样，这可以检测由于 SRAM 内部时钟脉宽不够导致的读写功能错误。

1.2.8 支持读写辅助

存储器支持读辅助电路，用于规避由于静态噪声容限导致的存储单元故障；存储器支持写辅助电路，用于规避存储单元写容限不足导致的写错误。

ROM 不支持此功能，其他所有存储器均支持此功能。

1.2.9 支持多种冗余配置

存储器支持不同的冗余配置：行冗余和列冗余。行冗余通过内置的冗余行译码电路以及相应的冗余阵列替换功能失效的阵列行实现功能；列冗余通过内置的冗余电路以及相应的冗余列替换实现列冗余功能，列冗余有两种模式可选：一组内置的列冗余替换待定的功能列。两组内置的列冗余替换待定的功能列，存储器按照 IO 数分为高位组和低位组，高位组和低位组分别含有一组内置的列冗余分别替换自身组内代行的功能列，修复粒度更高。

ROM 不支持此功能，其他所有存储器均支持列冗余配置。

仅有 SRAM 支持行冗余配置，Register File 和 ROM 不支持行冗余。

1.2.10 支持 ECC 功能验证

存储器支持 SRAM 的 ECC 功能进行验证，ECC 功能实现方式为 Compiler 提供可用于综合的实现 ECC 功能的 RTL 代码文件，ECC 功能为 SEC-DED（一位纠错两位检错）。

1.3 Memory Compiler 容量范围定义

表 1-2 High Density One Port Register File 容量范围定义

Column Mux	Bank	Word Step	Word Min	Word Max	Bit Step	Bit Min	Bit Max	Maximum Density
2	1	8	16	512	2	4	256	128Kb
2	2	16	32	1024	2	4	256	256Kb
4	1	16	32	1024	1	4	128	128Kb
4	2	32	64	2048	1	4	128	256Kb

表 1-3 Ultra High Density Two Port Register File 容量范围定义

Column Mux	Bank	Word Step	Word Min	Word Max	Bit Step	Bit Min	Bit Max	Maximum Density
2	1	8	16	512	2	8	256	128Kb
2	2	8	32	1024	2	8	256	256Kb
4	1	16	32	1024	1	4	128	128Kb
4	2	16	64	2048	1	4	128	256Kb

表 1-4 High Speed One Port Register File 容量范围定义

Column Mux	Bank	Word Step	Word Min	Word Max	Bit Step	Bit Min	Bit Max	Maximum Density
2	1	8	16	512	2	8	288	144Kb
2	2	16	32	1024	2	8	288	288Kb
4	1	16	32	1024	1	8	144	144Kb
4	2	32	64	2048	1	8	144	288Kb

表 1-5 High Density Two Port Register File 容量范围定义

Column Mux	Bank	Word Step	Word Min	Word Max	Bit Step	Bit Min	Bit Max	Maximum Density
2	1	8	16	64	2	16	256	16k
2	2	8	32	128	2	16	256	32k
2	4	8	64	256	2	16	256	64k
2	8	8	128	512	2	16	256	128k
4	1	16	32	128	1	8	128	16k
4	2	16	64	256	1	8	128	32k
4	4	16	128	512	1	8	128	64k
4	8	16	256	1024	1	8	128	128k

表 1-6 High Speed Single Port SRAM Compiler 容量范围定义

Column Mux	Bank	Word Step	Word Min	Word Max	Bit Step	Bit Min	Bit Max	Maximum Density
4	1	16	32	1024	1	8	320	320Kb
4	2	32	64	2048	1	8	320	640Kb
4	4	64	128	4096	1	8	320	1.25Mb
4	8	128	256	4096	1	8	320	1.25Mb
8	1	32	64	2048	1	8	160	320Kb
8	2	64	128	4096	1	8	160	640Kb
8	4	128	256	8192	1	8	160	1.25Mb
8	8	256	512	8192	1	8	160	1.25Mb

Column Mux	Bank	Word Step	Word Min	Word Max	Bit Step	Bit Min	Bit Max	Maximum Density
16	1	64	128	4096	1	8	80	320Kb
16	2	128	256	8192	1	8	80	640Kb
16	4	256	512	16384	1	8	80	1.25Mb
16	8	512	1024	16384	1	8	80	1.25Mb

表 1-7 High Density Dual Port SRAM Compiler 容量范围定义

Column Mux	Bank	Word Step	Word Min	Word Max	Bit Step	Bit Min	Bit Max	Maximum Density
4	1	16	32	1024	1	8	320	320Kb
4	2	16	64	2048	1	8	320	640Kb
4	4	16	128	4096	1	8	320	1.25Mb
4	8	16	256	4096	1	8	320	1.25Mb
8	1	32	64	2048	1	8	160	320Kb
8	2	32	128	4096	1	8	160	640Kb
8	4	32	256	8192	1	8	160	1.25Mb
8	8	32	512	8192	1	8	160	1.25Mb
16	1	64	128	4096	1	8	80	320Kb
16	2	64	256	8192	1	8	80	640Kb
16	4	64	512	16384	1	8	80	1.25Mb
16	8	64	1024	16384	1	8	80	1.25Mb

表 1-8 High Density Via ROM Compiler 容量范围定义

Column Mux	Bank	Word Step	Word Min	Word Max	Bit Step	Bit Min	Bit Max	Maximum Density
8	1	32	64	1024	1	4	160	160Kb
8	2	64	128	2048	1	4	160	320Kb
8	4	128	256	4096	1	4	160	640Kb
8	8	256	512	8192	1	4	160	1.25Mb
16	1	64	128	2048	1	4	80	160Kb
16	2	128	256	4096	1	4	80	320Kb
16	4	256	512	8192	1	4	80	640Kb
16	8	512	1024	16384	1	4	80	1.25Mb
32	1	128	256	4096	1	4	40	160Kb
32	2	256	512	8192	1	4	40	320Kb
32	4	512	1024	16384	1	4	40	640Kb
32	8	1024	2048	32768	1	4	40	1.25Mb

Column Mux	Bank	Word Step	Word Min	Word Max	Bit Step	Bit Min	Bit Max	Maximum Density
64	1	256	512	8192	1	4	20	160Kb
64	2	512	1024	16384	1	4	20	320Kb
64	4	1024	2048	32768	1	4	20	640Kb
64	8	2048	4096	65536	1	4	20	1.25Mb

表 1-9 Ultra High Density Single Port SRAM Compiler 容量范围定义

Column Mux	Bank	Word Step	Word Min	Word Max	Bit Step	Bit Min	Bit Max	Maximum Density
4	1	16	32	1024	1	8	320	320Kb
4	2	16	64	2048	1	8	320	640Kb
4	4	16	128	4096	1	8	320	1.25Mb
4	8	16	256	8192	1	8	320	2.5Mb
8	1	32	64	2048	1	8	160	320Kb
8	2	32	128	4096	1	8	160	640Kb
8	4	32	256	8192	1	8	160	1.25Mb
8	8	32	512	16384	1	8	160	2.5Mb
16	1	64	128	4096	1	8	80	320Kb
16	2	64	256	8192	1	8	80	640Kb
16	4	64	512	16384	1	8	80	1.25Mb
16	8	64	1024	32768	1	8	80	2.5Mb

表 1-10 High Speed Two Port Register File 容量范围定义

Column Mux	Bank	Word Step	Word Min	Word Max	Bit Step	Bit Min	Bit Max	Maximum Density
2	2	8	32	128	2	16	128	16Kb
4	2	16	64	256	1	8	64	16Kb

1.4 Characterization Corner 规格

表 1-11 Characterization Corner 规格

Corners	Process	VDD(V)	VDDC(V)	Temp(C)	RCtype
TT0P7V0P7V25CTT	TT	0.7	0.7	25	TYPICAL
TT0P7V0P7V85CTT	TT	0.7	0.7	85	TYPICAL
FFGNP0P77V0P77V125CTT	FFGNP	0.77	0.77	125	TYPICAL
FFGNP0P77V0P77VN40CDD	FFGNP	0.77	0.77	-40	CMIN_CCbest

Corners	Process	VDD(V)	VDDC(V)	Temp(C)	RCtype
FFGNP0P77V0P77V0CDD	FFGNP	0.77	0.77	0	CMIN_CCbest
FFGNP0P77V0P77V125CDD	FFGNP	0.77	0.77	125	CMIN_CCbest
SSGNP0P63V0P63VN40CJJ	SSGNP	0.63	0.63	-40	CMAX_CCworst
SSGNP0P63V0P63VN20CJJ	SSGNP	0.63	0.63	-20	CMAX_CCworst
SSGNP0P63V0P63V0CJJ	SSGNP	0.63	0.63	0	CMAX_CCworst
SSGNP0P63V0P63V125CJJ	SSGNP	0.63	0.63	125	CMAX_CCworst
TT0P8V0P8V25CTT	TT	0.8	0.8	25	TYPICAL
TT0P8V0P8V85CTT	TT	0.8	0.8	85	TYPICAL
FFGNP0P88V0P88V125CTT	FFGNP	0.88	0.88	125	TYPICAL
FFGNP0P88V0P88VN40CDD	FFGNP	0.88	0.88	-40	CMIN_CCbest
FFGNP0P88V0P88V0CDD	FFGNP	0.88	0.88	0	CMIN_CCbest
FFGNP0P88V0P88V125CDD	FFGNP	0.88	0.88	125	CMIN_CCbest
SSGNP0P72V0P72VN40CJJ	SSGNP	0.72	0.72	-40	CMAX_CCworst
SSGNP0P72V0P72VN20CJJ	SSGNP	0.72	0.72	-20	CMAX_CCworst
SSGNP0P72V0P72V0CJJ	SSGNP	0.72	0.72	0	CMAX_CCworst
SSGNP0P72V0P72V125CJJ	SSGNP	0.72	0.72	125	CMAX_CCworst
TT0P9V0P9V25CTT	TT	0.9	0.9	25	TYPICAL
TT0P9V0P9V85CTT	TT	0.9	0.9	85	TYPICAL
FFGNP0P99V0P99V125CTT	FFGNP	0.99	0.99	125	TYPICAL
FFGNP0P99V0P99VN40CDD	FFGNP	0.99	0.99	-40	CMIN_CCbest
FFGNP0P99V0P99V0CDD	FFGNP	0.99	0.99	0	CMIN_CCbest
FFGNP0P99V0P99V125CDD	FFGNP	0.99	0.99	125	CMIN_CCbest
SSGNP0P81V0P81VN40CJJ	SSGNP	0.81	0.81	-40	CMAX_CCworst
SSGNP0P81V0P81VN20CJJ	SSGNP	0.81	0.81	-20	CMAX_CCworst
SSGNP0P81V0P81V0CJJ	SSGNP	0.81	0.81	0	CMAX_CCworst
SSGNP0P81V0P81V125CJJ	SSGNP	0.81	0.81	125	CMAX_CCworst
TT1P0V1P0V25CTT	TT	1	1	25	TYPICAL
TT1P0V1P0V85CTT	TT	1	1	85	TYPICAL
FFGNP1P1V1P1V125CTT	FFGNP	1.1	1.1	125	TYPICAL
FFGNP1P1V1P1VN40CDD	FFGNP	1.1	1.1	-40	CMIN_CCbest
FFGNP1P1V1P1V0CDD	FFGNP	1.1	1.1	0	CMIN_CCbest
FFGNP1P1V1P1V125CDD	FFGNP	1.1	1.1	125	CMIN_CCbest
SSGNP0P9V0P9VN40CJJ	SSGNP	0.9	0.9	-40	CMAX_CCworst
SSGNP0P9V0P9VN20CJJ	SSGNP	0.9	0.9	-20	CMAX_CCworst
SSGNP0P9V0P9V0CJJ	SSGNP	0.9	0.9	0	CMAX_CCworst
SSGNP0P9V0P9V125CJJ	SSGNP	0.9	0.9	125	CMAX_CCworst
*T1P1V1P1V25CTT	TT	1.1	1.1	25	TYPICAL

Corners	Process	VDD(V)	VDDC(V)	Temp(C)	RCtype
*T1P1V1P1V85CTT	TT	1.1	1.1	85	TYPICAL
*FGNP1P21V1P21VN40CDD	FFGNP	1.21	1.21	-40	CMIN_CCbest
*FGNP1P21V1P21V0CDD	FFGNP	1.21	1.21	0	CMIN_CCbest
*FGNP1P21V1P21V125CDD	FFGNP	1.21	1.21	125	CMIN_CCbest
*SGNP0P99V0P99VN40CJJ	SSGNP	0.99	0.99	-40	CMAX_CCworst
*SGNP0P99V0P99VN20CJJ	SSGNP	0.99	0.99	-20	CMAX_CCworst
*SGNP0P99V0P99V0CJJ	SSGNP	0.99	0.99	0	CMAX_CCworst
*SGNP0P99V0P99V125CJJ	SSGNP	0.99	0.99	125	CMAX_CCworst
TT0P7V0P8V25CTT	TT	0.7	0.8	25	TYPICAL
FFGNP0P77V0P88V125CTT	FFGNP	0.77	0.88	125	TYPICAL
FFGNP0P77V0P88VN40CDD	FFGNP	0.77	0.88	-40	CMIN_CCbest
FFGNP0P77V0P88V125CDD	FFGNP	0.77	0.88	125	CMIN_CCbest
SSGNP0P63V0P72VN40CJJ	SSGNP	0.63	0.72	-40	CMAX_CCworst
SSGNP0P63V0P72V125CJJ	SSGNP	0.63	0.72	125	CMAX_CCworst

以 TT0P72V0P9V25C 为例，0.72V 为外围电路电源，0.9V 为 SRAM 阵列电源。

* 为功耗评估 corner。

ROM compiler 仅支持单轨电源 corner（即 VDD 和 VDDC 为相同值）。

1.5 Memory Compiler EDA View 规格

表 1-12 EDA View 规格

File	Contains
Netlist (*.cir)	Instance SPICE netlist for LVS.
GDSII (*.gds)	Instance GDSII file.
Datasheet (*.ds)	Instance datasheet, provides timing characterization, read and write cycle timing, and power dissipation.
Verilog (*.v)	Instance Verilog model.
LEF (*.lef)	Instance LEF description of ring structure.
Liberty (*.lib)	Synopsys synthesis nldm timing model.
CCS Liberty (*_ccsm.lib)	Synopsys synthesis ccs timing model.
CCSN Liberty (*_ccsn.lib)	Synopsys synthesis ccs noise timing model.
ECSM Liberty (*_ecsm.lib)	Effective Current Source Model.
Tetra Max (*.tmax)	Synopsys TetraMax model.
Mbist (*.memlib)	Tessent Memory BIST model.
ATPG(*.fastscan)	Tessent atpg model
CPF(*.cpf)	Common Power Format

File	Contains
UPF(*.upf)	Unified Power Format.
AVM(*.avmcfg)	Redhawk EMIR model.
Bitmap(*.bitmap)	Memory model for MBIST diagnostic.
Masis(*.masis)	Synopsys SMS Memory BIST model.
Yaml Data(*.dml)	Summarize the data from timing model.
Emulation model(*_emu.v)	Synthesizable Verilog model.

SpreadT Confidential

第二章 Memory Compiler 测试片规格定义

Memory Compiler 测试片计划从 2026 年 7 月 20 日正式启动，最终交付时间约为 2027 年 1 月 15 日。测试片覆盖第一章所述 9 套 Memory Compiler 的验证需求。

2.1 测试片规格

测试片采用 FT 测试，使用 ATE 测试设备对封装后芯片进行测试。测试片规格信息如下：

表 2-1 测试片信息

Testchip Code	KWS8
PDK Version	T12FFC(TBD)
Metal Stack	1P9M(TBD)
Package	TFBGA(TBD)
Size	~8mm*8mm(TBD)

测试片拟支持多种测试方案：

2.1.1 Memory 功能测试

测试片支持对 Memory 实例进行读写操作功能测试。

2.1.2 功耗测试

测试片支持对 Memory 实例进行静态功耗、睡眠模式、动态功耗进行测试。

2.1.3 最高最低工作电压测试

测试片支持对 SRAM 多种工作电压进行测试，按照合理的电压步长进行最低和最高工作电压测试，测试需要得到读操作最低最高工作电压和写操作最低最高工作电压。

2.1.4 Retention 测试

测试片通过常压读写操作，随后 Standby 模式下降低 sram 供电电压，随后升高到常压进行读操作。

2.1.5 HTOL 测试

测试片支持 SMarchCHKBvcd 算法，并通过 Mbist 进行循环测试，用于提升 HTOL 测试效率，封装 pad 需要满足 HTOL 测试机台的要求。

2.1.6 MBIST 算法高速测试

测试片支持使用 SMarchCHKBvcd 算法对 Memory Instance 进行额定最高工作频率进行高速测试。请留意双端口 SRAM 仅进行同步时钟测试，且需要留意同地址操作在算法激励中的规避。

2.1.7 冗余功能测试

测试片支持对冗余功能的 Memory 实例进行功能验证，测试片支持解析后的冗余配置信息对 Memory 实例的冗余 DFF 链进行配置，从而实现冗余替换功能。

2.1.8 ECC 功能测试

测试片支持对 SRAM 的 ECC 功能进行验证，使用提供的实现 ECC 功能的 RTL 代码进行综合，并支持外部向量置错场景下的一位纠错以及两位检错的功能验证。

2.1.9 时序测试

测试片支持对 Memory 实例的关键信号的建立时间、保持时间以及数据读出时间进行测量。

2.2 测试片开发计划

表 2-2 测试片开发计划

Phase	Task	Start Date	End Date
1	KICK OFF	2026/07/20	2026/7/31
2	SRAM Compiler IP Initial Release	2026/7/20	2026/7/31
3	RTL Design & Simulation	2026/8/1	2026/9/15
4	Verification	2026/9/15	2026/9/30
5	SRAM Compiler IP Final Release	2026/9/20	2026/9/30
6	PR	2026/10/1	2026/11/30
7	Post-Simulation	2026/12/1	2026/12/20
8	Sign off	2026/12/20	2026/12/31
9	Tape out	2027/1/1	2027/1/15

2.3 封装测试计划

表 2-3 封装测试计划

Phase	Task	Date
1	Wafer out	T0
2	Testchip Package	T0 + 1.5 month
3	Testchip Loadboard	T0 + 2 month
4	Testchip Test	T0 + 3.5 month
5	Testchip Report	T0 + 3.5 month
6	HTOL Test	T0 + 7 month
7	HTOL Testchip Report	T0 + 7 month

SpreadT Confidential